

Chapitre 3

La fonction d'investissement dans les services financiers — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le portefeuille de placement et les instruments du marché monétaire

- (a) Le portefeuille de titres se situe littéralement à l'intersection de la trésorerie, des prêts et des dépôts, absorbant les excès et comblant les insuffisances de chacun de ces trois postes selon les besoins — d'où l'image du « carrefour » du bilan. Les institutions de dépôt y consacrent typiquement entre un cinquième et un tiers de leurs actifs. Sa gestion est confiée à des responsables des investissements distincts des chargés de crédit car les deux fonctions obéissent à des logiques différentes : le crédit engage une relation client et une analyse individualisée du risque de contrepartie, tandis que le portefeuille de titres se gère comme un ensemble de placements de marché, arbitrants liquidité, rendement et fiscalité à l'échelle du bilan tout entier.
- (b) Deux raisons : (i) de nombreux prêts sont illiquides et comptent parmi les actifs les plus risqués du bilan ; (ii) les revenus d'intérêt sur prêts sont pleinement imposables. Le portefeuille de titres vient compenser ces deux limites : il introduit des actifs plus liquides et souvent de meilleure qualité de crédit, et certains de ses titres — les obligations municipales — bénéficient d'une exonération fiscale partielle ou totale.
- (c) La stabilisation du revenu joue sur le cycle économique : lorsque la demande de crédit ralentit et que les revenus de prêts se contractent, les revenus de titres, moins sensibles au cycle du crédit local, compensent partiellement ce repli. La fonction de source de liquidité de secours est structurelle et non cyclique : les titres, pouvant être vendus ou mis en collatéral rapidement, fournissent un coussin mobilisable à tout moment, y compris en dehors de tout ralentissement économique. Les deux fonctions sont complémentaires plutôt que redondantes car l'une répond à un risque de revenu sur un horizon long et cyclique, l'autre à un risque de liquidité sur un horizon court et potentiellement immédiat.
- (d) Les bons du Trésor sont émis par l'État fédéral, à escompte, et remboursés au pair à l'échéance (moins d'un an) : ils ne portent pas de coupon explicite, le rendement provenant de la décote à l'émission. Les certificats de dépôt négociables de gros sont émis par une institution de dépôt en contrepartie de fonds, pour un montant supérieur à 100 000 dollars, et portent un intérêt explicite : ils constituent une source de financement pour l'institution émettrice, l'acheteur du CD occupant la position de créancier de cette institution. Le papier commercial est une reconnaissance de dette non garantie de courte maturité (généralement 90 jours ou moins), émise non par des institutions de dépôt mais par des sociétés de premier rang pour financer leurs besoins de trésorerie à court terme.

Corrigé de l'exercice 2 — Le marché des capitaux et les actifs titrisés

- (a) Les obligations générales (GO) sont adossées à la pleine foi et au crédit de la collectivité émettrice, y compris son pouvoir de lever de nouveaux impôts : leur remboursement repose sur la capacité fiscale globale de l'émetteur. Les obligations de revenu ne sont remboursées qu'à partir de sources de fonds stipulées à l'avance, comme les recettes d'un projet spécifique : leur remboursement dépend de la seule performance financière du projet financé, indépendamment de la capacité fiscale générale de la collectivité.
- (b) Parce que les obligations d'entreprise présentent un risque de crédit plus élevé et un marché secondaire plus restreint que les titres souverains, en contrepartie de rendements significativement supérieurs. Les compagnies d'assurance et les fonds de pension, dont l'horizon de passif est long et la tolérance au risque de crédit généralement plus élevée que celle d'une banque réglementée, sont mieux positionnés pour capter ce surcroît de rendement — un arbitrage rendement-risque moins compatible avec les contraintes prudentielles et le profil de liquidité recherchés par une banque.
- (c) Les titres pass-through reversent directement aux investisseurs les flux de principal et d'intérêt du pool de prêts hypothécaires sous-jacent, sans restructuration : les prêts ne figurent au bilan d'aucune des parties intermédiaires, le pool étant cédé à une structure ad hoc. Les CMO répartissent ces mêmes flux en plusieurs tranches de risque et de maturité différenciées,

permettant de servir des profils d'investisseurs distincts à partir d'un même pool. Les mortgage-backed bonds, à l'inverse des deux précédents, laissent les prêts hypothécaires au bilan de l'émetteur : ils sont seulement mis en gage en collatéral du titre émis, qui demeure une dette classique de l'émetteur.

- (d) Les titres démembrés séparent les flux de principal (PO, principal-only) et d'intérêt (IO, interest-only) d'un titre de dette hypothécaire, créant deux obligations zéro-coupon dérivées d'un même pool. Leurs profils de sensibilité sont très différenciés car ils réagissent en sens opposé à une accélération du prépaiement : un PO, acheté à escompte, voit sa valeur augmenter si les emprunteurs remboursent plus vite que prévu, le principal promis étant alors perçu plus tôt ; un IO, à l'inverse, perd de la valeur dans ce même scénario, puisqu'un remboursement anticipé du principal réduit d'autant les intérêts futurs qu'il restait à percevoir.

Corrigé de l'exercice 3 — Facteurs de choix, risques et gestion de la maturité

- (a) Le YTM est le taux d'actualisation qui égalise le prix de marché d'un titre à la valeur actuelle de ses flux futurs promis jusqu'à l'échéance : il suppose une détention jusqu'au terme. Le HPY est le taux qui égalise le prix d'achat à la valeur actuelle des flux perçus jusqu'à une revente anticipée, y compris le prix de cession : il ne suppose pas de détention jusqu'à l'échéance. Le gestionnaire calcule le HPY plutôt que le YTM lorsqu'il anticipe, ou envisage, de revendre le titre avant son échéance — typiquement dans le cadre d'une gestion active de la maturité (anticipation des taux, riding the yield curve) plutôt que d'une détention passive jusqu'au terme.
- (b) $TEY = \frac{\text{Rendement après impôt du titre exonéré}}{1 - \text{Taux marginal d'imposition}}$. Les obligations municipales « bank-qualified » — émises par de petites collectivités locales pour un montant annuel inférieur à 10 millions de dollars — permettent en outre à la banque acheteuse de déduire 80 % des intérêts payés sur les fonds empruntés pour financer cet achat, un avantage fiscal totalement absent pour les émissions non qualifiées, pour lesquelles cette déduction est refusée.
- (c) Le risque de rappel touche les titres que l'émetteur peut racheter par anticipation, typiquement lorsque les taux de marché ont baissé, obligeant l'investisseur à réinvestir à un taux moins favorable : c'est une décision discrétionnaire de l'émetteur. Le risque de prépaiement, propre aux actifs titrisés, provient de la variabilité des flux effectivement perçus du fait des décisions individuelles, non coordonnées, de milliers d'emprunteurs sous-jacents (refinancement, défaut, déménagement) : ce n'est pas une décision unique de l'émetteur mais l'agrégat de comportements individuels. Le modèle PSA formalise cette dynamique en supposant un taux de prépaiement croissant linéairement de 0 à 6 % annuel sur les 30 premiers mois de vie du pool, puis stable à 6 % — une convention dite « 100 % PSA », modulable par un multiplicateur pour refléter les spécificités d'un pool donné.
- (d) L'échelle répartit le portefeuille à parts égales entre plusieurs tranches de maturité jusqu'à un plafond acceptable, lissant le revenu et procurant une flexibilité continue grâce au renouvellement régulier d'une fraction du portefeuille. Le front-end load concentre les investissements sur les maturités courtes, privilégiant la liquidité au détriment du revenu. Le back-end load fait l'inverse, concentrant sur les maturités longues (5 à 10 ans), privilégiant le revenu au détriment de la liquidité. Le barbell combine les deux extrêmes de la courbe — un pôle court pour la liquidité, un pôle long pour le revenu — avec un minimum de titres à maturité intermédiaire. L'anticipation des taux, enfin, ne fixe aucune structure stable mais fait varier continûment la composition du portefeuille selon les prévisions de taux : la plus agressive des cinq stratégies, seule à viser explicitement un gain en capital plutôt qu'un simple compromis liquidité-revenu, au prix d'un risque de perte symétrique si les anticipations se révèlent erronées et de coûts de transaction élevés.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

- (a) Le cadre M.E.R.I.T. du chapitre 2 identifie *quand* agir — le franchissement d'un seuil déclenche une escalade — mais reste volontairement générique sur l'action corrective disponible au premier échelon de cette escalade : «la simple augmentation du coussin d'actifs liquides, à la discrétion du trésorier». Ce chapitre précise *comment* : la fonction de «source de liquidité de secours» du portefeuille de titres — des titres pouvant être vendus ou mis en collatéral — est précisément l'exécution technique de cette réponse. Concrètement, augmenter le coussin d'actifs liquides signifie, pour le trésorier, accroître les avoirs en instruments du marché monétaire très négociables (bons du Trésor, titres d'agence) ou déplacer la structure de maturité du portefeuille vers un front-end load, ce qui renvoie directement aux instruments et stratégies détaillés dans ce chapitre. Le chapitre 2 fournit le déclencheur de gouvernance, ce chapitre fournit l'outillage opérationnel qu'il déclenche.
- (b) Le chapitre 1 définit la décote (haircut) comme la part de la valeur du collatéral que l'emprunteur ne peut financer : une décote de 10 % signifie que 100 dollars de titres ne permettent d'emprunter que 90 dollars. Les exigences de nantissement de ce chapitre appliquent exactement ce mécanisme, mais le calibrent selon la qualité perçue du collatéral : décote nulle (valorisation au pair) pour les titres du Trésor ou d'agence, contre 10 à 20 % pour des obligations municipales pourtant bien notées. Ce traitement différencié est l'application concrète, dans un cadre réglementaire précis — la garantie de dépôts publics —, du principe plus général énoncé au chapitre 1 : les titres de haute qualité négociables en collatéral «commandent des prix supérieurs» à des titres autrement identiques mais moins aisément utilisables comme garantie. Ici, ce prix supérieur prend la forme d'une décote nulle, c'est-à-dire d'une capacité de financement intégrale, alors qu'un collatéral de moindre qualité — même une obligation municipale bien notée — subit une décote qui réduit d'autant la capacité d'emprunt qu'il permet de mobiliser.
- (c) L'introduction classe les sources de liquidité d'une institution financière par ordre croissant de coût et de dernier recours, plaçant en tête «ses avoirs en titres facilement négociables», avant même la capacité à emprunter à court terme ou à attirer des dépôts. Ce chapitre montre pourquoi ce rang de préséance est justifié : parmi les titres du portefeuille de placement, les plus liquides (bons du Trésor) sont précisément ceux dont le rendement est le plus faible, comme le souligne l'arbitrage rendement-risque de liquidité de ce chapitre. Le «coût» évoqué par l'introduction pour hiérarchiser les sources de liquidité est donc directement mesurable, dans ce chapitre, par le manque à gagner en rendement qu'impose la détention de titres très liquides : mobiliser cette première source de liquidité ne coûte à l'institution que ce manque à gagner déjà consenti au moment de l'achat du titre, alors que les sources situées plus bas dans la hiérarchie de l'introduction — emprunt de marché, dépôts, banque centrale — imposent un coût additionnel précisément au moment où la liquidité devient nécessaire.
- (d) Le décalage de maturité du chapitre 1 engage un risque de **liquidité de financement** : la banque doit renouveler un passif court pour continuer à financer un actif long, et ce renouvellement peut devenir impossible ou ruineux si la confiance des prêteurs se dérobe — exactement le mécanisme de Northern Rock relaté dans l'introduction, une institution jugée solvable par le régulateur mais incapable de refinancer sa dette de gros à court terme arrivant à échéance. L'immunisation par la durée de ce chapitre neutralise, à l'inverse, un risque de **prix et de réinvestissement** sur un titre déjà acquis : elle suppose un financement d'ores et déjà acquis et stable sur tout l'horizon de détention, et ne dit rien sur la capacité de l'institution à lever ou à renouveler ce financement. Un décalage de maturité au sens du chapitre 1 ne peut donc **pas** être guéri par le seul outil de l'immunisation par la durée : immuniser le portefeuille hypothécaire de Northern Rock contre le risque de taux n'aurait rien changé à sa vulnérabilité au retrait brutal de ses prêteurs de gros à court terme. Les deux outils répondent à deux risques de nature différente — financement contre prix — et la maîtrise de l'un ne procure, par construction, aucune protection contre l'autre.

Corrigé de l'exercice 5 — Rendement équivalent imposable et financement bank-qualified, chiffré

On a $r_{\text{muni}} = 3,20\%$, $t = 28\%$, $r_{\text{corp}} = 4,55\%$, $f = 4,00\%$.

- (a) $TEY = \frac{0,0320}{1 - 0,28} = \frac{0,0320}{0,72} = 4,4444\%$. Comparé à $r_{\text{corp}} = 4,55\%$, le TEY lui est légèrement **inférieur** (écart de $-0,1056$ point). Sur ce seul critère, l'obligation d'entreprise reste donc marginalement plus attractive avant tout autre calcul, malgré l'exonération fiscale de la municipale.
- (b) Coût de financement après impôt $= f \times (1 - dt)$, où d est la fraction déductible des intérêts. Bank-qualified ($d = 0,8$) : $0,04 \times (1 - 0,8 \times 0,28) = 0,04 \times 0,776 = 3,104\%$. Non qualifiée ($d = 0$) : $0,04 \times 1 = 4,00\%$ (déduction intégralement refusée).
- (c) Le rendement de l'obligation municipale étant déjà net d'impôt (exonération), le portage net est $r_{\text{muni}} - \text{coût après impôt}$. Bank-qualified : $3,20\% - 3,104\% = +9,6$ points de base. Non qualifiée : $3,20\% - 4,00\% = -80,0$ points de base. Le statut bank-qualified améliore donc le portage net de **89,6** points de base : sans ce statut, l'achat financé de l'obligation non qualifiée serait structurellement déficitaire, le coût de financement après impôt ($4,00\%$) excédant le rendement exonéré perçu ($3,20\%$).
- (d) $t^* = 1 - \frac{r_{\text{muni}}}{r_{\text{corp}}} = 1 - \frac{0,0320}{0,0455} = 29,67\%$. Le taux marginal effectif de la banque (28%) est **en-dessous** de ce seuil, ce qui est cohérent avec le résultat du (a) : TEY est une fonction croissante de t , donc en-dessous du seuil t^* , $TEY < r_{\text{corp}}$. Sur le seul critère du TEY, une banque taxée à 28% devrait donc préférer l'obligation d'entreprise — il lui faudrait un taux marginal supérieur à environ $29,67\%$ pour que l'exonération fiscale de la municipale l'emporte seule sur le rendement brut supérieur du titre imposable. L'attractivité de la municipale bank-qualified mise en évidence au (c) tient ici presque entièrement au bénéfice de financement, non au TEY seul.

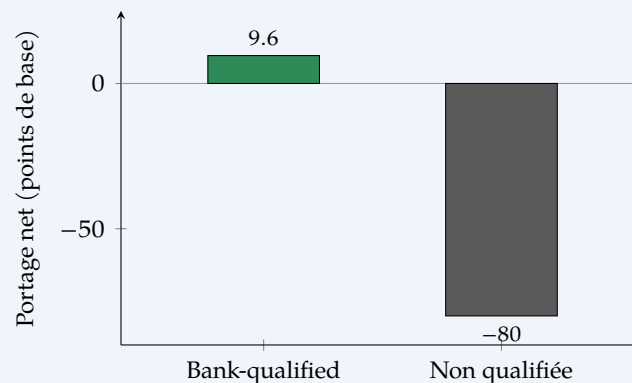


FIG. 1 : Portage net du financement d'une obligation municipale à $3,20\%$, selon son statut bank-qualified ($t = 28\%$, $f = 4,00\%$).

Corrigé de l'exercice 6 — Immunisation d'un portefeuille par la durée, chiffrée

On a $D_X = 3,5$, $D_Y = 9,0$, $D_Z = 12,0$, horizon = 6 ans, passif = 50 millions de dollars, $y_0 = 4,50\%$.

- (a) $w_Y = \frac{6 - 3,5}{9,0 - 3,5} = \frac{2,5}{5,5} = 45,45\%$, $w_X = 1 - w_Y = 54,55\%$. Montants : $X = 54,55\% \times 50 = 27,27$ millions, $Y = 45,45\% \times 50 = 22,73$ millions.
- (b) $\% \Delta P_X \approx -3,5 \times 0,01 / 1,045 = -3,35\%$, $\% \Delta P_Y \approx -9,0 \times 0,01 / 1,045 = -8,61\%$. Portefeuille pondéré : $0,5455 \times (-3,35\%) + 0,4545 \times (-8,61\%) = -5,74\%$, identique à l'approximation directe sur la durée cible, $-6,0 \times 0,01 / 1,045 = -5,7416\%$. Ce choc de prix **n'est pas nul** : l'immunisation par la durée ne protège pas contre une variation de valeur immédiate (mark-to-market), qui reste bien réelle si le portefeuille devait être liquidé avant l'horizon. Ce qu'elle

protège, c'est le rendement **total réalisé à l'horizon de 6 ans** : la perte immédiate en capital qu'inflige la hausse des taux est, à cet horizon précis, approximativement compensée par le supplément de revenu que procure le réinvestissement des coupons perçus entre-temps à des taux désormais plus élevés — un mécanisme de compensation qui n'opère que sur la durée, non instantanément.

- (c) $w_Z = \frac{6 - 3,5}{12,0 - 3,5} = \frac{2,5}{8,5} = 29,41\%$, $w_X = 1 - w_Z = 70,59\%$. Montants : $X = 35,29$ millions, $Z = 14,71$ millions. Comparée au (a), la composante longue nécessite un montant nettement plus faible (14,71 millions contre 22,73 millions) pour atteindre la même durée cible, précisément parce que sa durée individuelle est plus élevée (12 ans contre 9 ans) : moins de capital immobilisé dans le « pôle long » suffit à tirer la durée moyenne du portefeuille jusqu'à 6 ans — une illustration numérique directe du principe du barbell : combiner un pôle court et un pôle long ne fixe pas une répartition unique, mais une famille de répartitions dont le poids relatif dépend de l'écart de durée entre les deux pôles retenus.
- (d) $0,5 \times 3,5 + 0,5 \times D = 6 \Rightarrow D = 2 \times 6 - 3,5 = 8,5$ ans. Cette durée est inférieure à celle du titre Y (9,0 ans) utilisé au (a) : la contrainte de parité stricte (50/50), moins flexible que le choix optimal des poids obtenu au (a), exige ici un second titre de durée plus courte pour compenser l'absence de liberté sur la pondération.

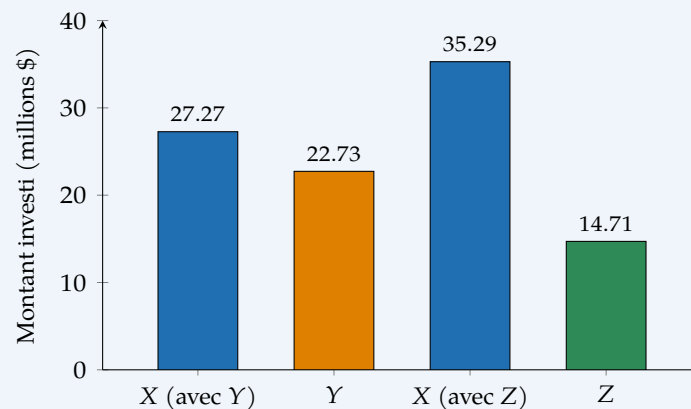


FIG. 2 : Composition en dollars des deux portefeuilles immunisés à une durée cible de 6 ans : X/Y (durations 3,5/9,0) contre X/Z (durations 3,5/12,0).